

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: n-Butyllithium, 2.5M in hexane  
Cat No. : R16300  
Μοριακός τύπος C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> Li  
Αριθμός καταχώρισης REACH -

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Διεύθυνση email begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Σωματικοί κίνδυνοι

Εύφλεκτα υγρά  
Ουσίες/Μίγματα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια  
Πυροφόρα υγρά

Κατηγορία 2 (H225)  
Κατηγορία 1 (H260)  
Κατηγορία 1 (H250)

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης

14-Mai-2024

## Κίνδυνοι για την υγεία

Τοξικότητα αναρρόφησης  
Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (επανειλημμένη έκθεση)

Κατηγορία 1 (H304)  
Κατηγορία 1 B (H314)  
Κατηγορία 1 (H318)  
Κατηγορία 2 (H361f)  
Κατηγορία 3 (H336)  
Κατηγορία 2 (H373)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

Κατηγορία 2 (H411)

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα  
H250 - Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα  
H260 - Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν  
H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H361f - Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα  
H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
EUH014 - Αντιδρά βίαια με νερό

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  
P222 - Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα  
P231 + P232 - Ο χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού να γίνεται υπό αδρανές αέριο. Προστασία από την υγρασία  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αντιδράει με το νερό  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

ALFAAR16300

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

Τοξικό για τα χερσαία σπονδυλωτά

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.2. Μείγματα

| Συστατικό     | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                                         |
|---------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο      | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 77                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7         | 23                 | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                     |

| Συστατικό | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's) | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| n-Εξάνιο  | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%        | -             | -                     |

| Αριθμός καταχώρισης REACH |                  | - |
|---------------------------|------------------|---|
| Συστατικά                 | Αριθμ. REACH.    |   |
| Butyl lithium             | 01-2119494906-21 |   |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις       | Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Επαφή με τα μάτια       | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Επαφή με το δέρμα       | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Κατάποση                | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως. Σε περίπτωση που συμβούν εμετοί φυσικά, βάλτε το θύμα να γείρει προς τα μπρος.                                                                                                                                                                       |
| Εισπνοή                 | Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Απομακρύνετε από το σημείο της έκθεσης, ξαπλώστε. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στους πνεύμονες (σε περίπτωση αναρρόφησης). |
| Ατομικός προστατευτικός | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Μαΐ-2024

εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός νερού, ομίχλη ή αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Νερό. Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>). Αφρός.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών. Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα στα μάτια, το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες. Αντιδρά βίαια με νερό. Εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

n-Βουτάνιο, Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Μην εκθέτετε το εκχυμένο υλικό σε νερό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντiekρηκτικό εξοπλισμό.

## 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται υπό αδρανής ατμόσφαιρα. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Προς αποφυγή ανάφλεξης των ατμών λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, πρέπει όλα τα μεταλλικά τεμάχια των μηχανών να είναι γεωμένα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Αποθηκεύστε υπό αδρανής ατμόσφαιρα. Μακριά από νερό και υγρό αέρα. Διατηρείτε στο ψυγείο. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Περιοχή εύφλεκτων. Προστετέψτε από την υγρασία. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση                                      | Μεγάλη Βρετανία                          | Γαλλία                                          | Βέλγιο                                                 | Ισπανία                        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| n-Εξάνιο  | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης

14-Mai-2024

|  |  |                                             |                                                                                                                                                                  |  |                                                 |
|--|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit TWA / VME: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> . |  | TWA / VLA-ED: 72<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|

| Συστατικό     | Ιταλία                                                                                                   | Γερμανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πορτογαλία                                                       | Κάτω χώρες                                                                    | Φινλανδία                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο      | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho |
| Butyl lithium |                                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>inorganic compounds,<br>except Lithium and<br>strong irritant Lithium<br>compounds such as<br>Lithium amide, Lithium<br>hydride, Lithium<br>hydroxide, Lithium<br>nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro<br>aluminate, Lithium<br>tetrahydroborate |                                                                  |                                                                               |                                                                          |

| Συστατικό | Αυστρία                                                                                                                                                       | Δανία                                                                                                                                 | Ελβετία                                                                                                                                                       | Πολωνία                                  | Νορβηγία                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | MAK-KZGW: 80 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Συστατικό | Βουλγαρία                                  | Κροατία                                                                            | Ιρλανδία                                                                                                                     | Κύπρος                                   | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό | Εσθονία                                                                | Gibraltar                                          | Ελλάδα                                   | Ουγγαρία                                                                                | Ισλανδία                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | TWA: 20 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό | Λετονία                                  | Λιθουανία                                          | Λουξεμβούργο                                                       | Μάλτα                                    | Ρουμανία                                             |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Συστατικό | Ρωσία                                                         | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας                                                              | Σλοβενία                                                                                                                | Σουηδία                                                                                                          | Τουρκία                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 160 ppm 15 | Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 180<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

|  |  |  |         |                                       |  |
|--|--|--|---------|---------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah | NGV<br>TLV: 72 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|---------|---------------------------------------|--|

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία                                                      | Ισπανία                                               | Γερμανία                                                                                               |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  |                 |                  | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2<br>mg/L urine end of<br>workweek | 2,5-Hexandione plus<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne (after hydrolysis): 5<br>mg/L urine (end of shift) |

| Συστατικό | Ιταλία | Φινλανδία | Δανία | Βουλγαρία | Ρουμανία                                                  |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  |        |           |       |           | 2,5-Hexandion: 5 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

| Συστατικό | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας                                                                                                                      | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| n-Εξάνιο  |           |         | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne: 5 mg/L urine end of<br>exposure or work shift |              |         |

μέθοδοι παρακολούθησης  
EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την  
αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)  
Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                   | Οξεία επίδραση<br>τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση<br>συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις<br>τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις<br>συστηματική (Δέρμα) |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| n-Εξάνιο<br>110-54-3 ( 77 ) |                                  |                                       |                                      | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day                  |

| Component                   | Οξεία επίδραση<br>τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση<br>συστηματική<br>(εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>συστηματική<br>(εισπνοή) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο<br>110-54-3 ( 77 ) |                                    |                                            |                                        | DNEL = 75mg/m³                                 |

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

**Μηχανικοί έλεγχοι**  
Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγό για ατμούς χημικών ενώσεων. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις  
ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά  
στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.  
Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

## Μέσα ατομικής προστασίας

**Προστασία των ματιών** Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

**Προστασία των χεριών** Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                   | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Καουτσούκ νιτριλίου<br>Βιτόν (R) | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

**Προστασία δέρματος και σώματος** Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

**Προστασία των αναπνευστικών οδών** Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης** Οποιοσδήποτε ολοπρόσωπος αναπνευστήρας με παροχή αέρα σε λειτουργία πίεσης κατ' απαίτηση ή σε άλλη λειτουργία θετικής πίεσης

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση** Χειριστείτε εντός απαγωγού ή εφαρμόστε κατάλληλες αντίστοιχες μεθόδους ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης** Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                                                                        |                                             |
| Όψη                                     | Κίτρινο                                                                     |                                             |
| Οσμή                                    | Αποστάγματα πετρελαίου                                                      |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                                                  |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Πολύ εύφλεκτο                                                               | Βάσει δεδομένα δοκιμών                      |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται                                                             | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | <b>Χαμηλότερη</b> 1.2 vol %<br><b>Ανώτερη</b> 7.8 vol %<br>-21 °C / -5.8 °F |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| pH                                      | Δεν εφαρμόζεται                                                             |                                             |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                    |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αντιδράει με το νερό                                                        |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                                                  |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                                                                             |                                             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Συστατικό                 | log Pow                  |               |
| n-Εξάνιο                  | 4.11                     |               |
| Τάση ατμών                | 160 mbar @ 20 °C         |               |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος  | 0.690                    |               |
| Φαινομενική πυκνότητα     | Δεν εφαρμόζεται          | Υγρό          |
| Πυκνότητα ατμών           | Δεν διατίθενται δεδομένα | (Αέρας = 1.0) |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)   |               |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μοριακός τύπος                                                                 | C4 H9 Li                                                      |
| Μοριακό βάρος                                                                  | 64.06                                                         |
| Εκρηκτικές ιδιότητες                                                           | Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα |
| Ουσίες και μίγματα που σε περίπτωση επαφής με νερό ελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια | το εάν το εκλυόμενο αέριο αυταναφλέγεται                      |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Ναι

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Πυροφόρο: Αυτοαναφλέγεται στον αέρα. Αντιδρά βίαια με νερό. Ευαίσθητο στον αέρα. Ευαίσθητο στην υγρασία.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Επικίνδυνος πολυμερισμός | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                 |
| Επικίνδυνες αντιδράσεις  | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες. Αντιδρά βίαια με νερό. |

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό. Έκθεση στον αέρα. Έκθεση σε υγρασία. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Αλογόνα. Βάσεις. Οξέα. Αλκοόλες.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

n-Βουτάνιο. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

| Συστατικό | LD50 δια Στόματος      | LD50 Δέρματος                | LC50 Εισπνοής                |
|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Εξάνιο  | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

β) διάβρωση/ερεθισμός του  
δέρματος

Κατηγορία 1 B

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των  
ματιών

Κατηγορία 1

δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα

ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών  
κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

στ) καρκινογένεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή  
Αναπαραγωγικές επιπτώσεις

Κατηγορία 2

Πειράματα σε εργαστηριακά ζώα έχουν δείξει επιπτώσεις της τοξικότητας για την αναπαραγωγή.

Αναπτυξιακές επιπτώσεις

Έχουν προκύψει αναπτυξιακές επιδράσεις σε πειραματόζωα.

Τερατογένεση

Έχουν προκύψει τερατογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα.

η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Κατηγορία 3

Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι

Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

Κατηγορία 2

Όργανα-στόχοι

Μάτια, Αναπνευστικό σύστημα, Δέρμα, Γαστρεντερικό σύστημα, Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), Ήπαρ, Περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ).

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση

Κατηγορία 1

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Έχουν αναφερθεί ογκογενείς επιδράσεις σε πειραματόζωα.

Συμπτώματα / Επιδράσεις,  
οξείες ή μεταγενέστερες

Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

## 12.1. Τοξικότητα

### Οικοτοξικές επιπτώσεις

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το προϊόν περιέχει τις ακόλουθες ουσίες, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Αντιδρά με το νερό, έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για την οικοτοξικότητα της ουσίας είναι διαθέσιμο.

| Συστατικό | Ιχθύς γλυκού νερού                                                  | Ψύλλος νερού        | Άλγη γλυκού νερού |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| n-Εξάνιο  | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                   |

## 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα  
ικανότητα αποδόμησης  
Υποβάθμιση σε εγκατάσταση  
επεξεργασίας λυμάτων

Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.  
Αντιδράει με το νερό.  
Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Αντιδράει με το νερό.

## 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Το προϊόν δεν βιοσυσσωρεύεται εξαιτίας αντίδρασης με το νερό

| Συστατικό | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| n-Εξάνιο  | 4.11    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

## 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που εξατμίζονται εύκολα από όλες τις επιφάνειες. Αντιδράει με το νερό. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της πτητικότητάς του. Δεν είναι πιθανό κινητή στο περιβάλλον. Διασπείρεται γρήγορα στον αέρα

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αντιδράει με το νερό.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Έμμενους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

# ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

## 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από  
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα  
προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδικο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης

14-Mai-2024

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων** Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες** Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς. Μην αφήσετε αυτό το χημικό να εισέλθει στο περιβάλλον.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</b>                         | UN3394                                                       |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ</b>       | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <b>Σωστή τεχνική ονομασία</b>                    | (N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)                                     |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</b> | 4.2                                                          |
| <b>Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας</b>         | 4.3                                                          |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας</b>                   | I                                                            |

### ADR

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</b>                         | UN3394                                                       |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ</b>       | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <b>Σωστή τεχνική ονομασία</b>                    | (N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)                                     |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</b> | 4.2                                                          |
| <b>Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας</b>         | 4.3                                                          |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας</b>                   | I                                                            |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</b>                         | UN3394                                                                                     |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ</b>       | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>Σωστή τεχνική ονομασία</b>                    | (N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)                                                                   |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</b> | 4.2                                                                                        |
| <b>Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας</b>         | 4.3                                                                                        |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας</b>                   | I                                                                                          |

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Επικίνδυνο για το περιβάλλον  
Το προϊόν είναι θαλάσσιος ρύπος σύμφωνα με τα κριτήρια του IMDG/IMO

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης

14-Mai-2024

σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Κίνα, X = απαριθμούνται, Αυστραλία, U.S.A. (TSCA), Καναδάς (DSL/NDSL), Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Αυστραλία (AICS), Korea (KECL), Κίνα (IECSC), Japan (ENCS), Φιλιππίνες (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό     | Αρ. CAS  | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Εξάνιο      | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | -         | -   | X     | X    | KE-04320 | X    | X    |

| Συστατικό     | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Εξάνιο      | 110-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Butyl lithium | 109-72-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό     | Αρ. CAS  | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο      | 110-54-3 | -                                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                          | -                                                                                                               |
| Butyl lithium | 109-72-8 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

#### συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό     | Αρ. CAS  | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο      | 110-54-3 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Butyl lithium | 109-72-8 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EK σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης

14-Mai-2024

κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 2 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό     | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| n-Εξάνιο      | WGK2                                  |                          |
| Butyl lithium | WGK1                                  |                          |

| Συστατικό | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών)       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Εξάνιο<br>110-54-3 ( 77 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

H250 - Αυτανάφλεγεται εάν εκτεθεί στον αέρα

H260 - Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν

H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

H361f - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH014 - Αντιδρά βίαια με νερό

## Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών

Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

ALFAAR16300

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

n-Butyllithium, 2.5M in hexane

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Mai-2024

**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων Εργασίας)  
**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  
**RPE** - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού  
**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%  
**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος  
**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

**TWA** - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση  
**IARC** - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%  
**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%  
**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό  
**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
**BCF** - βιοσυγκέντρωση

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

## Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

## Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

**Σωματικοί κίνδυνοι** Βάσει δεδομένα δοκιμών

**Κίνδυνοι για την υγεία** Μέθοδος υπολογισμού

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Μέθοδος υπολογισμού

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνη.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

**Παρασκευάστηκε από**

Health, Safety and Environmental Department

**Ημερομηνία έκδοσης**

06-Απρ-2010

**Ημερομηνία αναθεώρησης**

14-Mai-2024

**Σύνοψη αναθεώρησης**

Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι

πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή

προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας